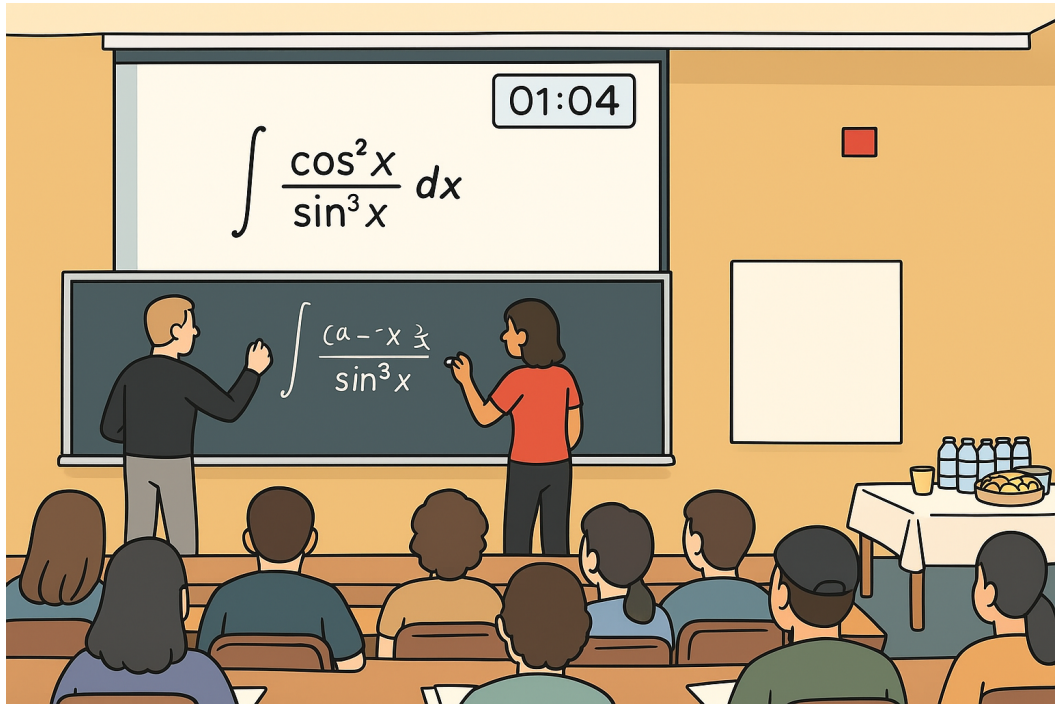
Primer Torneo de Integrales
Integratión Bee Physics



PRIMER TORNEO DE INTEGRALES
INTEGRATION BEE PHYSICS
CARRERA DE FISICA
UMSA

Reglas del Torneo

Reglas Integratión Bee Physic

Fases del Toneo:

El torneo constará de las siguientes fases:

1. Fase Clasificatoria
2. Octavos de Final
3. Cuartos de Final
4. Semifinales
5. Final

Ronda clasificatoria:

En esta etapa todos los participantes tomarán asiento (solo de la disposición de un bolígrafo o un lápiz), se proyectará una integral en la pantalla, teniendo un tiempo máximo de 3 min para resolverla, luego se proyectará otra integral y se dará nuevamente 3 min, así hasta proyectar 7 integrales .
clasificarán los participantes que tengan 4 o más integrales resueltas correctamente.

Seguda ronda clasificatoria:

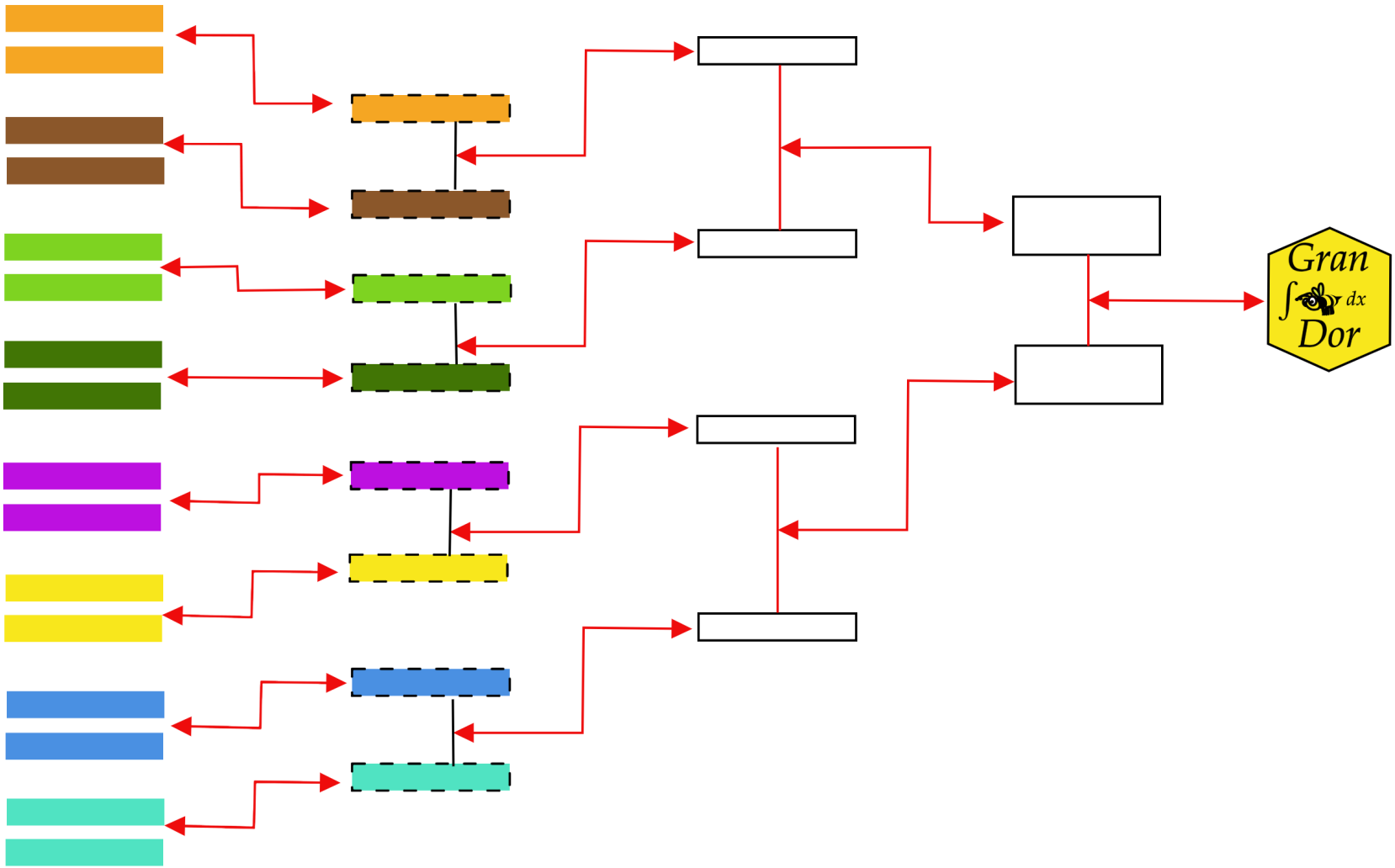
Los participantes que pasen la Primera ronda de clasificación seran divididos en grupos de 6 personas sorteados en ese insante para que sea lo mas transparente posible.

En esta ronda los participantes pasaran de a 2 a las 3 pizarras con las que se cuenta para este torneo y asi con tososa los demas grupos de 6 personas, pasaran los que tenga 6 puntos o mas sumados con la primera ronda clasificatoria.

Octavos de Final:

Los 16 participantes que pasen de la ronda anterior entraran en un sorteo donde se enfrentaran 1 vs 1, como se muestra la figura de la siguiente diapositiva.

Reglas Integratión Bee Physic



Primera Ronda de Clasificación

Integral #1 Integratión Bee Physic

$$\int \frac{1}{x \ln x} \, \mathrm{d}x$$

Integral #2 Integratión Bee Physic

$$\int \frac{\ln x}{x^2}\,\mathrm{d}x$$

Integral #3 Integratión Bee Physic

$$\int \frac{1}{1+\cos x}\,\mathrm{d}x$$

Integral #4 Integratión Bee Physic

$$\int x^2 e^{4x} \, \mathrm{d}x$$

Integral #5 Integratión Bee Physic

$$\int \frac{x}{x^2+3x+2}\,\mathrm{d}x$$

Integral #6 Integratión Bee Physic

$$\int x^7 \sqrt{1+x^4}\, \mathrm{d}x$$

Integral #7 Integratión Bee Physic

$$\int_0^a \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{x}-\frac{1}{a}}}\,\mathrm{d}x$$

Respuestas Primera Etapa

Respuesta Integral #1 **Integratión Bee Physic**

$$\int \frac{1}{x \ln x} \, \mathrm{dx} = \ln(\ln x) + C$$

Respuesta Integral #2 **Integratión Bee Physic**

$$\int \frac{\ln x}{x^2}\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} + C$$

Respuesta Integral #3 **Integratión Bee Physic**

$$\int \frac{1}{1+\cos x}\,\mathrm{d}x = \tan\frac{x}{2} + C$$

Respuesta Integral #4 **Integratión Bee Physic**

$$\int x^2 e^{4x}\,\mathrm{d}x =$$

$$= \frac{1}{4} e^{4x}\left(x^2 - \frac{x}{2} + \frac{1}{8}\right) + C$$

Respuesta Integral #5 **Integratión Bee Physic**

$$\int \frac{x}{x^2+3x+2}\,\mathrm{d}x =$$

$$= -\ln(1+x) + 2\ln(2+x) + C$$

Respuesta Integral #6 **Integratión Bee Physic**

$$\int x^7 \sqrt{1+x^4}\, \mathrm{d}x =$$

$$= \frac{1}{10}\sqrt{(1+x^4)^5} - \frac{1}{6}\sqrt{(1+x^4)^3} + C$$

Respuesta Integral #7

Integratión Bee Physic

$$\int_0^a \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{x}-\frac{1}{a}}}\,\mathrm{d}x = \frac{a^{3/2}\pi}{2}$$